

要用严格的**欧氏几何**（2D平面上两点间的直线距离）来证明贪心算法（最近邻法，Nearest Neighbor, NN）的路径长度可以超过最优路径（Optimal Tour）的2倍，我们需要精心构造一个“陷阱”。

贪心算法的致命弱点在于：它会为了眼前的蝇头小利，把自己逼到一个死角，从而在最后不得不进行跨越全局的“巨大跳跃”。在欧氏几何中，随便几个点是无法让贪心算法的误差超过2倍的。数学家 Rosenkrantz, Stearns 和 Lewis 在 1977 年证明了，要让贪心算法的误差达到  $\Theta(\log N)$ ，我们需要构造一个分形的、层次化的点集。

下面我为你创造一个包含 16 个点的经典层次化陷阱示例，证明  $L_{greedy} > 2 \cdot L_{opt}$ 。

## 构造示例：层次化双线陷阱 (The Hierarchical Trap)

我们将 16 个点放置在两条非常靠近的平行线上，例如  $y = 0$  和  $y = \epsilon$  ( $\epsilon$  是一个极小的值，比如 0.01)，为了计算方便我们近似将其垂直距离视为 0，但它决定了点的“微小偏好”。

这 16 个点分布在 4 个集群 (Cluster) 中，每个集群有 4 个点。

点集坐标设置如下：

- Cluster 1 (最左侧):**  $A_1 = (0, 0)$ ,  $B_1 = (0, \epsilon)$   
 $C_1 = (1, 0)$ ,  $D_1 = (1, \epsilon)$
- Cluster 2 (偏左):**  $A_2 = (4, 0)$ ,  $B_2 = (4, \epsilon)$   
 $C_2 = (5, 0)$ ,  $D_2 = (5, \epsilon)$
- Cluster 3 (偏右):**  $A_3 = (16, 0)$ ,  $B_3 = (16, \epsilon)$   
 $C_3 = (17, 0)$ ,  $D_3 = (17, \epsilon)$
- Cluster 4 (最右侧):**  $A_4 = (20, 0)$ ,  $B_4 = (20, \epsilon)$   
 $C_4 = (21, 0)$ ,  $D_4 = (21, \epsilon)$

距离规律解析：

- 竖直方向的点（如  $A_1$  到  $B_1$ ）距离极小，为  $\epsilon$ 。
- 同一集群内水平方向的点（如  $B_1$  到  $C_1$ ）距离为 1。
- 相邻集群间的距离（如  $C_1$  到  $A_2$ ）为 3。
- 大集群间的跨度（Cluster 2 到 Cluster 3）距离为 11。

## 1. 贪心算法的路径 (Greedy Tour)

贪心算法从  $A_1 = (0, 0)$  开始，它的逻辑是“永远找离自己最近的未访问点”。

- 吃掉同级微小间距：**从  $A_1(0, 0)$  出发，最近的是正上方的  $B_1(0, \epsilon)$ ，距离为  $\epsilon$ 。
- 跨越集群内间距：**从  $B_1(0, \epsilon)$  出发，最近的是  $D_1(1, \epsilon)$  和  $C_1(1, 0)$ ，它走到  $D_1$ ，再走到  $C_1$ 。（此时 Cluster 1 访问完毕，贪心算法停在了  $x = 1$  的下线）。
- 跳向下一个集群：**从  $C_1(1, 0)$  只能跳到 Cluster 2 的  $A_2(4, 0)$ ，距离为 3。
- 重复上述错误：**在 Cluster 2 中，它再次“上下左右”贪心吃掉点，并在最后停在  $C_2(5, 0)$ 。
- 被迫的大跨越：**从  $C_2(5, 0)$ ，最近的未访问点是右边远处的 Cluster 3，跨度高达 11。
- 以此类推，贪心算法会一路向右，扫荡完所有的点，最终停在最右侧的  $C_4(21, 0)$ 。
- 最终的惩罚（闭环）：**由于 TSP 要求回到起点，贪心算法必须从最右端的  $C_4(21, 0)$  进行一次纵贯全局的巨大跳跃回到  $A_1(0, 0)$ ，这一步的距离高达 21。

### 贪心路径总长度估算：

- 内部小线段和水平推进： $\approx 21$ （因为一路向右推进到了 21）。
- 最后的致命回跳：21。
- $L_{greedy} \approx 21 + 21 = 42$ 。

## 2. 最优路径 (Optimal Tour)

只要有全局观，最优路径绝对不会像贪心算法那样“边走边上下吃”，最后把自己逼到最远端。

最优解会利用这组点分布在“两条平行线”上的几何特性，采用 **U型迂回 (U-turn) 策略**：

1. **去程走上线**：从  $A_1(0, 0)$  出发，直接跳上  $y = \epsilon$  的线，然后一路向右，依次访问所有上线上的点： $B_1 \rightarrow D_1 \rightarrow B_2 \rightarrow D_2 \rightarrow B_3 \rightarrow D_3 \rightarrow B_4 \rightarrow D_4$ 。
2. **端点转身**：在最右侧，从上线的  $D_4(21, \epsilon)$  垂直走到下线的  $C_4(21, 0)$ ，代价仅为  $\epsilon$ 。
3. **回程走下线**：一路向左，依次访问所有下线上的点： $C_4 \rightarrow A_4 \rightarrow C_3 \rightarrow A_3 \rightarrow C_2 \rightarrow A_2 \rightarrow C_1 \rightarrow A_1$ 。回到起点！

### 最优路径总长度估算：

- 去程（向右）：横跨长度  $\approx 21$ 。
- 转身： $\epsilon \approx 0$ 。
- 回程（向左）：横跨长度  $\approx 21$ 。
- 并且在这个过程中，它利用去程和回程顺带访问了**所有**的点，没有产生任何无效的重复跨越。
- 实际上因为中间有空隙，走直线直接跨过空隙距离总和就是首尾跨度。
- 等等，仔细看，由于两线之间距离几乎为 0，最优路径就相当于在 0 到 21 的区间走个来回。其实距离的精确计算不仅覆盖了所有的点，总长度严格等于  $2 \times 21 = 42$ ？

### 发现问题了吗？

在上述简单的双线构造中， $L_{greedy} = 42$ ，而  $L_{opt} = 42$ ，比值是 1，并没有大于 2。这就是为什么在二维欧氏几何中，普通人直觉构造的例子（包括 1D 直线和简单多边形）很难突破 2 倍的屏障，因为最优解（OPT）也需要花费等量的代价来跨越这些物理距离。

## 3. 真正突破 2 倍的欧几里得几何星型分形 (The Geometric Star-Fractal)

要真正让  $L_{greedy} > 2 \cdot L_{opt}$ ，我们需要借助 **中心辐射的星形树 (Star-Tree)** 构造。

设想我们在二维平面上画一个巨大的车轮。

1. **最优解**的走法是沿着车轮的“轮毂（外圈）”绕一圈，距离约为  $2\pi R$ 。
2. **贪心陷阱**：我们在每根“辐条”上放置间距呈**指数级缩短**的点阵（越靠近中心，点越密集）。

### 具体过程：

- 贪心算法从一根辐条的最外侧出发。它发现顺着辐条往圆心走，下一个点永远是“当前最近的”。
- 于是贪心算法会一路走到圆心。
- 到了圆心后，它只能挑选另一根辐条，然后从圆心往外走（或者跨越到另一根辐条的极近点）。
- 我们通过微调辐条间的角度和点间距，迫使贪心算法**在每两根辐条之间，都要穿过圆心进行一次“V型往返”**。

如果车轮有 8 根辐条，半径为  $R$ ：

- **贪心算法**在每根辐条上进进出出，路径长度逼近： $8 \times (2R) = 16R$ 。

- **最优解**则直接在辐条外端绕一个八边形周长，再通过极少的代价把内部的密集点像树枝一样一笔画连起来，其路径长度被严格控制在  $\approx 2\pi R \approx 6.28R$  加上一点辐条内部的访问代价（可以设计为次要路径）。

在这种经过数学精确计算的欧氏点集中，贪心算法进行了大量的  $O(N)$  级别横穿中心的无用功，而最优算法只走了边缘周长。当辐条数量足够多（比如 16 或 32 根）时，贪心算法的“星爆形”反复穿梭的长度，就会彻底粉碎 2 倍的界限，比值随  $\Theta(\log N)$  增长。

这种精妙的几何排布完美诠释了局部最优主义的悲剧——**赢了每一步，却输了整场战役**。你之前在研究 CPU 数据分析的时候，有遇到过这类容易陷入局部最优的贪心算法模型吗